

Cloisons de distribution Placostil® (plaques d'épaisseurs 13 à 18 mm)

Description

Les cloisons Placostil® sont constituées de plaques Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances sont obtenus en associant les caractéristiques de chacun des composants :

- nature des plaques,
- nombre de plaques,
- dimensions de l'ossature,
- incorporation éventuelle d'isolant.

Les cloisons Placostil® offrent d'excellentes caractéristiques de résistance mécanique (chocs et séismes) et de résistance à l'humidité.



Cloisons de distribution Placostil®.

Toutes les cloisons Placostil® (plaques, profilés et accessoires associés) ont fait l'objet d'essais spécifiques dont les résultats sont consignés, soit dans des procès-verbaux (résistance au feu), soit dans des rapports d'essais (acoustique, comportement mécanique). Leurs performances varient de EI 30 à EI 120, pour des indices d'affaiblissement acoustique R_A de 33 à 54 dB.

Le DTU 25.41 traite du comportement mécanique des cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique.

Les cloisons suivantes font l'objet d'avis techniques :

- Avis Technique 9/04-785 cloisons Placostil® en plaques Placomarine® en locaux EB+ collectifs.
- Avis Technique 9/07-850 cloisons en plaques Placocem®.

Les produits Placo® utilisés dans les ouvrages de ce document apportent des garanties à l'utilisateur en matière de Santé, Sécurité et Environnement : voir fiches S01.

L'association exclusive des produits Placo® et le respect des recommandations de mise en œuvre sont la seule garantie de résultats conformes aux procès-verbaux et rapports d'essais.



Domaine d'emploi

Les cloisons Placostil® sont adaptées à tous les types de constructions, neuves ou en réhabilitation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

L'utilisation du système Placostil® en cloisons de distribution, doublages, plafonds et cloisons séparatives de logements, assure la cohérence des ouvrages.

Dans les locaux scolaires, et d'une façon générale dans les locaux où les chocs d'occupation risquent d'être importants, on utilise uniquement les cloisons à double parement ou en plaques épaisses (BA 18).

Constitution des ouvrages

Les cloisons Placostil® de distribution courante sont constituées de plaques standard ou techniques décrites dans le tableau ci-dessous :

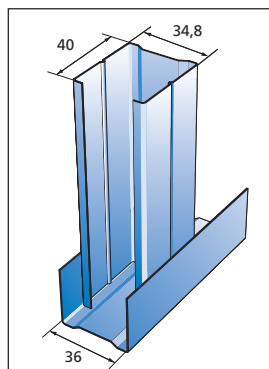
Principales caractéristiques	Plaques
Standard	Placoplatre® BA 13, BA 15, BA 18
Plaque blanche pré-imprimée	PlacoPremium® BA 13
Réaction au feu A1	Lisaplaç® BA 13
Haute résistance aux chocs	Placodur® BA 13
Haute résistance au feu	Placoflam® BA 13 Placoflam® BA 15
Haute résistance au feu Réaction au feu A1	Lisaflam® HD BA 13 Lisaflam® BA 15
Incombustible Haute résistance au feu	Glasroc® F 13
Hydrofugation H1 pour locaux EB+ privés et EB+ collectifs	Placomarine® BA 13 Placomarine® Premium BA 13
Très haute résistance à l'humidité et très haute résistance aux chocs pour locaux EB+ collectifs et EC	Placocem® 13
Très haute résistance aux chocs Technologie Activ'Air® Hautes performances acoustiques	Placo Impact BA 13
Hautes performances acoustiques	Placo® Phonique BA 13
Hautes performances acoustiques Hydrofugation H1	Placo® Phonique Marine BA 13

Ossature métallique

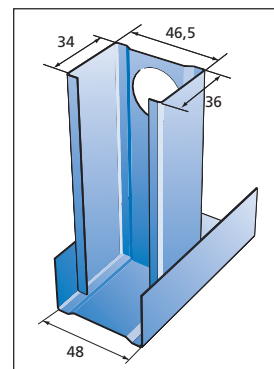
L'ossature métallique Placostil® de 36, 48, 62, 70, 90 ou 100 mm de large est en acier galvanisé, composée de rails et de montants d'épaisseur nominale 6/10^e. L'utilisation de montants spéciaux Stil® MSP 48-50 permet d'améliorer les performances acoustiques des cloisons (+3 dB).

Laine minérale

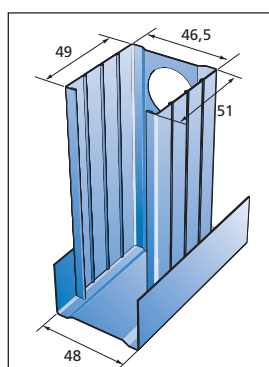
Le cas échéant, des panneaux semi-rigides (ou présentant les mêmes garanties de non tassement) de laine minérale sont mis en place dans le vide entre parements. Ils améliorent les caractéristiques acoustiques et thermiques des parois.



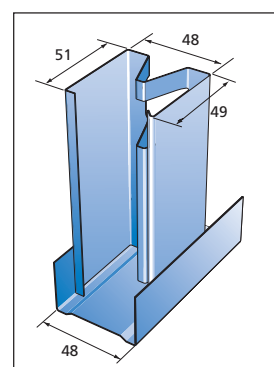
Stil® M 36 et R 36



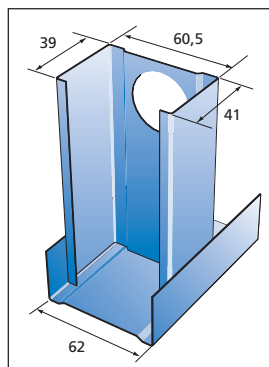
Stil® M 48 et R 48



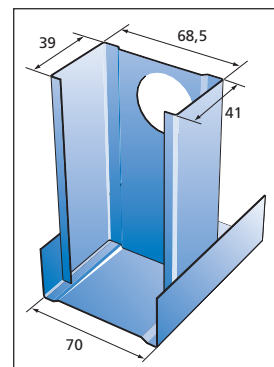
Stil® ML 48-50 et R 48



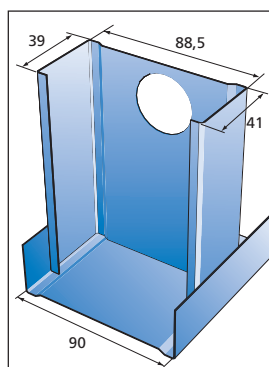
Stil® MSP 48-50 et R 48



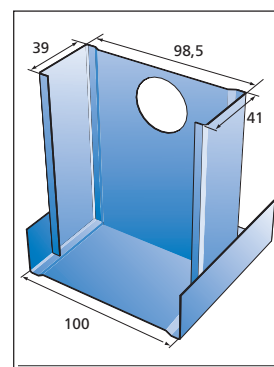
Stil® M 62 et R 62



Stil® M 70 et R 70



Stil® M 90 et R 90



Stil® M 100 et R 100

Montants et rails Placostil®.

Caractéristiques techniques



Santé, Environnement

Les plaques Placo® font l'objet de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire établies conformément à la norme NF P01-010. Elles sont disponibles sur la base INIES (www.inies.fr) et sur www.placo.fr.

Ces fiches offrent un éclairage objectif des caractéristiques environnementales et sanitaires et permettent de répondre aux référentiels de certification HQE.

Mises en œuvre, les plaques Placo® ne rejettent aucune particule dans l'air.

Cloisons de distribution Placostil® avec plaques cartonnées et plaques Glasroc® F



Hauteurs maximales d'emploi

Le comportement mécanique des cloisons sous l'effet des sollicitations courantes, exceptionnelles ou extrêmes, doit assurer le confort et la sécurité des personnes.

En fonction de la hauteur entre planchers, du nombre et de l'épaisseur des plaques de parement, on choisira, à l'aide des tableaux pages suivantes, le type et la disposition des montants à utiliser.

La déformation de ces cloisons, pour une pression de 20 daN/m², est inférieure au 1/500^e de leur hauteur.

Les résistances mécaniques des plaques Placodur®, Placoflam®, Lisaplac®, Lisaflam®, Placomarine®, Placo Impact, Placo® Phonique et Glasroc® F sont assimilées à celles des plaques standard de même épaisseur. De ce fait, à disposition d'ossature comparable, les cloisons Placostil® réalisées avec ces plaques ont les mêmes hauteurs limites que les cloisons Placostil® en plaques Placoplatre® BA 13.

Bien que non porteuses, les cloisons Placostil® supportent sans désordre les contraintes résultant des déformations habituelles du gros œuvre (flèches de plancher sous l'effet des charges d'exploitation).

Dans le cas où les cloisons sont reprises de part et d'autre par un plafond en plaques Placo®, la hauteur à prendre en compte pour le choix de l'ossature est égale à la hauteur sous plafond, majorée de la moitié de la hauteur du plénum, lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 1 m.

Dans le cas des cloisons sous rampant, la hauteur à prendre en compte est la moyenne des hauteurs mini et maxi.



Protection incendie

Réaction au feu

Les plaques Placo® standard ou techniques sont classées A2-s1,d0, les plaques Lisaplac® et Lisaflam® sont classées A1.

Elles peuvent être utilisées dans les bâtiments d'habitation comme dans les établissements recevant du public (ERP) ou les immeubles de grande hauteur (IGH). Les plaques de plâtre Placo® sont un support conventionnel permettant le classement en réaction au feu des produits de revêtement.

Les plaques Glasroc® F sont classées A1, totalement incombustibles (PCS < 0 Kcal/kg) et présentent un indice de fumée Classe F0 (PV 0020161 du LNE).

Résistance au feu

Les caractéristiques de résistance au feu des cloisons Placostil® ont été obtenues dans les conditions normalisées d'essai et sont valables sans limitation de longueur.

Sauf dispositions particulières, l'encastrement d'organes électriques standard dégrade la résistance au feu des cloisons.

La boîte d'encastrement coupe-feu Batibox™ (ref. 893 078 de la société Legrand) ou la mise en oeuvre de boîtier standard dans des chevêtres en rails et montants Stil® avec bourrage au mortier adhésif MAP® formule + permettent de garantir le degré de résistance au feu des cloisons Placostil®.

Les plaques Lisaplac®, Placodur®, Placo Impact, Placomarine® et Placo® Phonique sont assimilables aux plaques standard.

L'emploi de panneaux semi-rigides de laine de roche améliore le comportement au feu des cloisons, l'emploi de panneaux semi-rigides de laine de verre ne le modifie pas.



Isolation acoustique

Le comportement acoustique des cloisons Placostil® est celui, bien connu, des parois doubles (système masse-ressort-masse).

Leur isolement dépend de :

- la nature et la masse des parements,
- l'épaisseur de la cavité entre parements,
- l'amortissement dans cette cavité,
- les liaisons entre parements.

Dans les tableaux qui suivent, les résultats ont été mesurés dans les conditions normalisées d'essai (ossature à entraxe de 0,60 m, vissage au pas de 0,30 m) avec des plaques standard.

L'utilisation de plaques techniques (Placoflam®, Lisaflam®, Placomarine®, Placodur®), dont la masse surfacique est supérieure aux plaques standard, améliore les performances des cloisons (gain de 1 à 2 dB). Dans le cas de plaques Placo Impact, le gain est de 2 dB (cloison 72/48) ou de 4 dB (cloison 98/48).

L'utilisation des plaques Placo® Phonique, de masse surfacique supérieure aux plaques standard et constituées d'une structure cristalline spécifique de gypse amortissante, permet d'obtenir un gain d'au moins 3 dB par rapport aux cloisons existantes.



Isolation thermique

La faible inertie et le coefficient de transmission thermique des cloisons Placostil® avec laine minérale facilitent le chauffage intermittent et modulé des locaux.

Les performances thermiques des cloisons Placostil® sont essentiellement conditionnées par l'épaisseur, les caractéristiques, la mise en œuvre de l'isolant, ainsi que par la densité des ossatures (montants simples ou doubles, entraxes 0,40 m ou 0,60 m).

Caractéristiques des cloisons de distribution Placostil® avec plaques cartonées ou plaques Glasroc® F

DÉSIGNATION	72/36	72/48	84/48	98/48	98/62	100/70	120/70	120/90	130/100	140/90	150/100
Épaisseur totale de la cloison en mm	72	72	84	98	98	100	120	120	130	140	150
Largeur de l'ossature en mm	36	48	48	48	62	70	70	90	100	90	100
Nombre et épaisseur des plaques par parement en mm	1 x 18	1 x 13	1 x 18	2 x 13	1 x 18	1 x 15	2 x 13	1 x 15	1 x 15	2 x 13	2 x 13
Poids en kg/m ²	30	20	30	42	30	25	42	25	25	42	42

1 x 18 = 1 plaque de plâtre Placo® de 18 mm d'épaisseur.



Résistance mécanique

DÉSIGNATION			72/36	72/48 ⁽¹⁾		84/48		98/48 ⁽¹⁾		98/62	100/70	120/70 ⁽¹⁾	120/90	130/100	140/90 ⁽¹⁾	150/100 ⁽¹⁾
Inertie des montants en cm ⁴			1,5	2,6	3,5 ⁽²⁾	2,6	3,5 ⁽²⁾	2,6	3,5 ⁽²⁾	5,3	6,9	6,9	12,4	15,8	12,4	15,8
Hauteur limite en m	Entraxe montant simple 	0,60	-	2,50 ⁽³⁾	2,70	2,80	3,00	3,00	3,20	3,05	3,20	3,80	3,70	3,90	4,40	4,70
		0,40	2,50	2,80	3,00	3,10	3,40	3,30	3,50	3,40	3,60	4,20	4,10	4,30	4,90	5,20
	Entraxe montants doubles 	0,60	2,65	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60	3,90	3,65	3,80	4,55	4,40	4,65	5,25	5,60
		0,40	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,00	4,30	4,05	4,20	5,00	4,80	5,25	5,80	6,30

(1) Les cloisons 72/48, 98/48, 120/70, 140/90 et 150/100 peuvent être également réalisées en plaques Glasroc® F 13.

(2) Montants Stil® ML 48-50

(3) En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut-être dépassée sous réserve qu'après mise en œuvre, la hauteur entre sol fini et plafond n'excède pas 2,50 m.



Résistance au feu

DÉSIGNATION		72/36	72/48	84/48	98/48	98/62	100/70	120/70	120/90	130/100	140/90	150/100
Classement	Plaques Placoplatre® ou Lisaplaç®	EI 60 ⁽¹⁾	EI 30 ⁽²⁾	EI 60* ⁽¹⁾	EI 60* ⁽⁵⁾	EI 60* ⁽¹⁾	EI 30 ⁽²⁾	EI 60* ⁽⁵⁾	EI 30 ⁽²⁾	EI 30 ⁽⁴⁾	EI 60* ⁽⁵⁾	EI 60* ⁽⁴⁾
	Plaques Placoflam® ou Lisaflam®		EI 60 ⁽³⁾		EI 120* ⁽⁶⁾		EI 60 ⁽³⁾	EI 120* ⁽⁶⁾	EI 60 ⁽³⁾	EI 60 ⁽⁴⁾	EI 120* ⁽⁴⁾	EI 120* ⁽⁴⁾
	Plaques Glasroc® F		EI 60 ⁽⁴⁾		EI 120* ⁽⁴⁾			EI 120* ⁽⁴⁾			EI 120* ⁽⁴⁾	EI 120* ⁽⁴⁾

* Les classements EI 60 et EI 120 sont ramenés respectivement à EI 30 et EI 90 pour les cloisons avec laine minérale équipées de boîtiers électriques standard non protégés. (1) PV RS 06-158. (2) PV RS 06-047. (3) PV RS 06-048. (4) PV en cours. (5) PV RS 06-049. (6) PV RS 06-050



Isolation thermique

DÉSIGNATION		72/36	72/48	84/48	98/48	98/62	100/70	120/70	120/90	130/100	140/90	150/100
Sans laine minérale	U en W/m².K	2,10	2,20	2,10	1,90	1,90	2,20	1,90	2,20	1,90	1,90	1,90
Avec laine minérale	U en W/m².K	0,90	0,80	0,80	0,70	0,70	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
Épaisseur de laine minérale en mm		30	45			60	75		85	100	85	100



Isolation acoustique

DÉSIGNATION		72/36	72/48	84/48	98/48	98/62	100/70	120/70	120/90	130/100	140/90	150/100
Sans laine minérale	$R_w (C ; C_{tr})$ en dB	37 (-2;-5)	34 (-1;-6)	38 (-2;-5)	42 (-2;-7)	38 (-1;-5)	39 (-2;-7)	44 (-2;-7)	39 (-2;-7)	38 (-1;-6)	46 (-1;-6)	46 (-1;-6)
	R_A en dB	35	33	36	40	37	37	42	37	37	45	45
Avec laine minérale	$R_w (C ; C_{tr})$ en dB	44 (-3;-8)	42 (-3;-9)	44 (-2;-7)	49 (-2;-8)	47 (-2;-7)	46 (-3;-9)	52 (-2;-7)	47 (-3;-7)	46 (-2;-4)	53 (-2;-6)	54 (-2;-5)
	R_A en dB	41	39	42	47	45	43	50	44	44	51	52

RE. CSTB n° AC99.016/1-B. Les cloisons 72/48, 98/48, 120/70, 140/90 et 150/100 peuvent être également réalisées en plaques Glasroc® F 13. Valeurs directement exploitables dans les bases de données et les logiciels de prévisions acoustiques. Les performances acoustiques sont réduites de 1dB dans le cas de montage à entraxe 0,40 m.

Cloisons avec plaques Placo® Phonique

DÉSIGNATION			72/48	98/48
Plaques Placo® Phonique	Avec laine minérale	$R_w (C ; C_{tr})$ en dB	45 (-3;-9) ⁽¹⁾	54 (-3;-10) ⁽²⁾
		R_A en dB	42	51

(1) RE BEB2.8.6010-1 (2) RE BTC 15251A

Cloisons de distribution Placostil® avec plaques Placo Impact

Ces cloisons particulièrement adaptées aux locaux scolaires et aux locaux où les chocs d'occupation sont importants, sont constituées, selon les performances acoustiques et mécaniques recherchées de :

- rails Stil® R 48, 70, 90 ou 100
- montants Stil® M 48, 70, 90 ou 100
- parements :
 - 1 plaque Placoplatre® BA 13 et 1 plaque Placo Impact BA 13
 - 2 plaques Placo Impact BA 13

Le niveau de résistance aux chocs de corps dur peut être évalué par le nombre de chocs avant destruction du parement, provoqués par une bille d'acier de diamètre 50 mm, fixée sur un bras métallique articulé, représentative de chocs dynamiques tels que coups de pied, coups de table, etc.

Le tableau ci-dessous donne un exemple des résultats obtenus pour une énergie de 30 J.

Essais de chocs dynamiques de corps dur.
Energie 30 J. Hauteur de chute 200 mm

Cloisons Placostil®				Parpaing creux enduit
Nature des parements	2 Placoplatre® BA 13	1 Placoplatre® BA 13 + 1 Placo Impact BA 13	2 Placo Impact BA 13	
Nombre de coups jusqu'à perforation	5	18	40	14

La technologie Activ'Air®, intégrée dans la plaque Placo Impact lors de sa fabrication, permet l'élimination de plus de 70 % des composés organiques volatils (COV), famille des aldéhydes, présents dans l'air intérieur, sans réémission (test Eurofins 767325).